

Energijski izkoristek raketnega motorja na trdo gorivo

Avtorja:

**Leon Smrekar Voskobožnik
Tibor Maček**

Mentor:

Jure Ausec

Raziskovalna naloga s področja ???



Gimnazija Vič 2025/2026

Povzetek

Sem gre povzetek

Abstract

The abstract goes here

Kazalo

1	Uvod	6
2	Varnost	6
3	Teoretičen del	6
3.1	Gorivo	6
3.2	Šoba	7
	Potisk	7
3.3	Statično testiranje raketnih motorjev	8
3.4	Simulacija v openMotor	8
3.5	Toplotna Kamera	9
3.6	Specifičen impulz	9
	Zakaj prav specifičen impulz?	9
4	Empirični del	10
4.1	Zunanja cev	10
	Zaprtje cevi	10
4.2	Izolator	10
	Prvi test	11
	Drugi test	11
	Tretji test	12
	Četrty test	13
4.3	Gorivo	13
	Ulivanje goriva	13
4.4	Šoba	14
	Ulivanje šob	14
4.5	Sestavljanje motorja	15
4.6	Merjenje potiska	16
4.7	Vžig motorja	16
5	Rezultati	17
6	Razprava	17
7	Zaključek	17
	Literatura	18

Tabele

1	Seznam snovi, agregatnih stanj in kemijskih formul	7
2	Primeri specifičnih impulzov	10

Slike

1	Prvi test: karton, tekstilnini lepilni trak, kontrola, cement	11
2	Drugi test: prej in potem	12
3	Tretji test: gorenje dveh primerov	13
4	Četrty test: primerjava takoj po izgorevanju in 80 sekund kasneje	13
5	Načrt modelčka za ulivanje šob	14
6	3D printan plastičen kalup za ulivanje šob	15
7	Shema motorja	16

1 Uvod

Z razvojem raketne znanosti se je razširilo tudi amatersko raketarstvo, in z njim različne velikosti raket, različni materiali in tipi goriva. Skozi čas so materiali in znanje postajali vse bolj dostopni. Da bi prihranila na opremi, času in denarju nasploh sva si izbrala najenostavnejše in najcenejše gorivo. Kaj kmalu se nama je porodilo vprašanje učinkovitosti in tako so nastali temelji za raziskovalno nalogo. Želela sva dokazati, da je tudi z malo sredstvi in iz prostodostopnih materialov mogoče narediti učinkovito in zmogljivo raketo.

2 Varnost

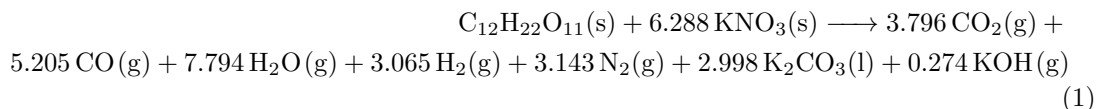
Za raketne pogone so značilne eksotermne kemijske reakcije in gorivo ki ga uporablja ni nič drugačno. Ob vžigu gori z vročim plamenom in ga je skoraj nemogoče pogasiti, saj gori neodvisno od kisika v ozračju, ker vsebuje oksidator; v našem primeru KNO_3 . To vidimo tudi v spodnji enačbi 1, kjer med reaktanti ni elementarnega kisika (O_2). Ob nepravilnem ravnanju lahko zelo hitro dobimo tudi hujše opekline. Kot produkt reakcije se sproščajo plini, ki dražijo oči in dihala. Testiranje v zaprtih prostorih je tako odsvetovano, tudi zaradi tveganja materialne škode. Pri prižganju v posodah kjer omejujemo uhajanje plinov zaradi skokovitega naraščanja pritiska reakcija poteka še hitreje in s tem tudi pospešeno narašča tlaka. To vodi v pozitivno povratno zanko, ki se ponavlja konča z eksplozijo, pri kateri je nevarnost šrapnelov in poškodbe sluha zaradi udarnega vala.

3 Teoretičen del

Raketni motorji delujejo zaradi zakona o ohranitvi gibalne količine; motor pospeši vroče pline v nasprotno smer gibanja rakete in s tem poveča hitrost rakete. Pri raketnih motorjih na trdno grivo ta plin pride iz reakcije goriva in oksidatorja, obeh v trdnem agregatnem stanju. V zgorevalni komori je zaradi tega ustvarjen tlak. Vroči plini uhajajo skozi šobo, katere funkcija je izkoriščanje tlaka in temperature teh plinov, da jih pospeši do visokih hitrosti in jim s tem poveča gibalno količino.

3.1 Gorivo

Vrst trdnih goriv za raketne motorje je zelo veliko, ampak imajo vsa v osnovi podobno sestavo - mešanico goriva in oksidatorja. V večini primerov so dodani še katalizatorji in sredstva za strjevanje. Midva sva se odločila za gorivo, ki ga pogosto poimenujejo "rocket candy". Sestavljen je iz saharoze ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) in kalijevega nitrata (KNO_3) ter občasno tudi nekaterih primesi (npr. Fe_2O_3 , ki je katalizator in pospešuje reakcijo). Po literaturi, ki sva jo našla, je optimalno razmerje saharoze in KNO_3 35/65. [8] Kemijska enačba za gorenje je sledeča [7]



Snov	Agregatno stanje	Kemijska formula
Saharoza	trdno	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Kalijev nitrat	trdno	KNO_3
Ogljikov dioksid	plinasto	CO_2
Ogljikov monoksid	plinasto	CO
Vodna para	plinasto	H_2O
Vodik	plinasto	H_2
Dušik	plinasto	N_2
Kalijev karbonat	tekoče	K_2CO_3
Kalijev hidroksid	plinasto	KOH

Tabela 1: Seznam snovi, agregatnih stanj in kemijskih formul

3.2 Šoba

Šoba je navzven enostaven del raketnega motorja, ki pa je izrednega pomena za pravilno delovanje, saj pretvarja nekatere vroče produkte reakcije v potisk, ki pospeši raketo. Od šobe je odvisen tlak, od katerega je odvisna hitrost reakcije in njena učinkovitost. Šoba določa tudi največji doseženi tlak, katerega morajo zdržati vsi deli motorja. Šoba na notranji strani konvergira proti premeru grla in nato divergira do izhodnega premera - od tod tudi prideta imeni kovergentno-divergentna in KD šoba, poznana pa je tudi kot De Laval šoba. Tekočine v taki šobi operirajo v dveh različnih režimih, ki jih opisuje spodnja enačba. [2]

$$(1 - M^2) \frac{dv}{v} = - \frac{dA}{A} \quad (2)$$

Enačba 2 povezuje spremembo hitrosti tekočine (dv) z spremembo v preseku šobe (dA). V enačbi 2 nastopa tudi M , ki je Machovo število in je po definicije razmerje med hitrostjo tekočine in zvočno hitrostjo v tej tekočini. Machovo število lahko izračunamo z enačbo 3, kjer je v hitrost tekočine in c zvočna hitrost v tej tekočini.

$$M = \frac{v}{c} \quad (3)$$

Ko je $M < 1$, je hitrost tekočine manjša od zvočne hitrosti in je prvi del enačbe 2 pozitiven in nam ta pove, da v primeru, ko se površine preseka pomanjša, se bo hitrost tekočine povečala.

Če pa je $M > 1$, potem tekočina teče z nad zvočno hitrostjo in je prvi del enačbe 2 negativen. To nam pove, da se bo z povečanje površine preseka povečala tudi hitrost tekočine.

V našem primeru želimo, da tekočina doseže zvočno hitrost ($v = c$) ravno v grlu šobe, kjer je premer najmanjši. Tako bodo vroči plini, ki nastanejo pri reakciji, pospeševali do zvočne hitrosti v zožanju šobe in nato pospešili tudi preko zvočne hitrosti, ko se v končnem delu šobe presek spet povečuje.

Potisk

Potisk motorja ja ena najpomembnejših lasnosti raketnega motorja. Izračunamo ga s sledečo enačbo : [3]

$$F = \dot{m}v_e + (P_e - P_a)A_e \quad (4)$$

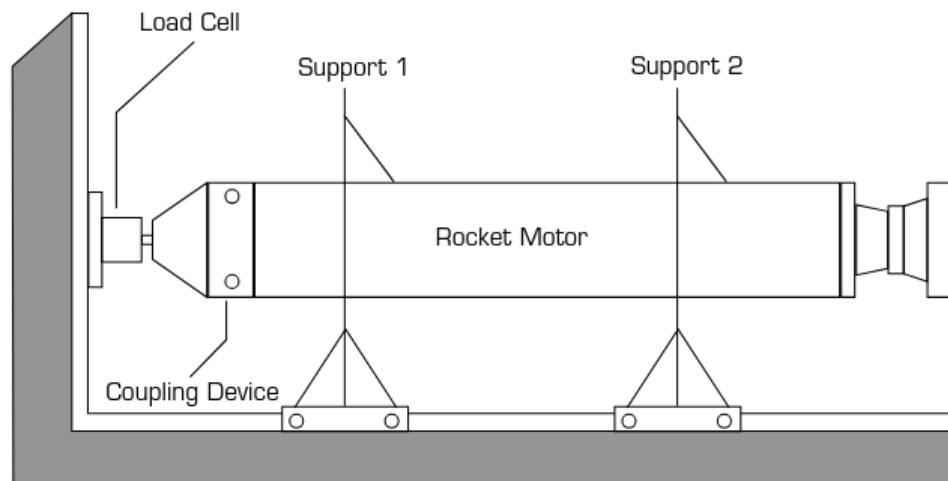
kjer je v_e hitrost izpuhov relativno na raketo, P_e tlak plinov, ki zapustijo motor, P_a tlak zunaj motorja (v najinem primeru je to kar atmosferski tlak) in A_e površina izhodnega dela šobe. Če

predpostavimo, da šoba izpušne pline spravi do atmosferskega tlaka, potem je člen $(P_e - P_a)A_e = 0$ in dobimo poenostavljeno obliko enačbe.

$$F = \dot{m}v_e \quad (5)$$

3.3 Statično testiranje raketnih motorjev

Statično testiranje raketnih motorjev je izrednega pomena v razvoju novih raketnih motorjev. Pri statičnem testiranju je motorju omejeno gibanje tako, da se lahko premika samo po osi vzporedni z silo potiska, ki jo proizvaja. Motor potiska proti silomeru, ki ponavadi digitalne podatke pošilja do računalnika, ki jih shranjuje. Iz teh podatkov dobimo graf potiska v odvisnosti od časa. Pri dinamičnih testih je raketni motor nameščen na primerno raketo. Podatke tako dobimo iz merilcev lokacije in pospešila na raketi. Statično testiranje je bolj varno, saj lažje nadziramo in zavarujemo okolje. [5]



Slika 1: Shema tipičnega statičnega testa [5]

Kot prikazuje slika ?? je najbolj pogosto raketni motor priterjen na vodoravne tirnice in potiska v enaki smeri. Midva sva se odločila za vertikalno orientacijo motorja in da ta potiska navzdol, saj se nama je zdelo bolj varno in praktično. Problem tega je da mervia tudi silo teže motorja, ki se pa skozi čas gorenja spreminja.

3.4 Simulacija v openMotor

Simulacije so v raketni znanosti zelo pomembno orodje, saj v naprej povejo lasnosti motorja, ki so ključnega pomena za njegovo izdelavo. So tudi veliko bolj varne in bolj ekonomične od statičnega testiranja motorjev, kjer lahko motor nevarno in nepopravljivo spodleti. Ponavadi vzamejo tudi manj časa. Na žalost pa so v veliko primerih simulacije nepopolne, saj ne upoštevajo vseh pojavov, ki jih opazimo pri pravih raketnih motorjih, zato so statični in tudi dinamični testi motorjev nenadomstljiv del v procesu njihovega razvoja. Motor sva se odločila simulirati v odprto kodnem programu openMotor, ki je namenjen simuliranju raketnih motorjev na trdno gorivo. Program sva naložila iz svetovnega spleta (<https://github.com/reilleya/openMotor>). OpenMotor

najprej inicializira parametre simulacije, kot so lasnosti goriva in dimenzije šobe. Kot gorivo sva uporabila že obstoječi profil KNSU (Kalijev nitrat in saharoza). Potem openMotor simulira gorenje goriva v motorju po majhnih časovnih inkrementih. Najprej openMotor izračuna regresijo in masni pretok, tako da iterira skozi vse gorivne celice : [10]

1. Regresijo goriva; to izračuna tako, da pomnoži majhen korak v času z hitrostjo gorenja, ki je funkcija pritiska. Za pritisk uporabi vrednost iz prejšnjega koraka simulacije.
2. Masni pretok, ki ga izračuna iz masnih pretokov gorivnih celic nad zdajšnjo.
3. Maso gorivne celice; to izračuna iz gostote goriva in regresije, ki je bila izračunana v tem koraku
4. Kot zadnji korak doda masni pretok skozi to celico v skupen masni pretok in izračuna novo geometrijo gorivne celice.

Nato izračuna vrednost K_n , ki je razmerje med površino grla in vso gorenju izpostavljeno površino goriva. Ta vrednost je pomembna, saj je funkcija pritiska odvisna zgolj od nje in lasnosti goriva. Potem izračuna tlak v motorju in izhodni tlak. Iz teh dveh tlakov izračuna potisk motorja kot nam to opisuje enačba 4. Na koncu izračuna še nanos K_2CO_3 in KOH na šobo in se premakne za en časovni korak naprej.

Na koncu vsake iteracije preveri, če reakcija še poteka in se glede na to odloči ali naj simulacijo nadaljuje ali konča. Ob koncu simulacije openMotor preveru, ali so bile prekoračene v naprej določene omejitve (npr. največji dovoljeni tlak). Če je vse v redu izpiše podatke in izriše grafe, drugače pa javi napako. OpenMotor je izjemno orodje za amatersko raketarstvo, saj omogoča lažje in bolj varno načrtovanje raketnih motorjev.

3.5 Toplotna Kamera

Za merjenje temperatur sva uporabljala toplotno kamero IME.(specifikacije). S funkcijo snemanja sva dobila natančne podatke o spreminjanju temperature s časom. Ker pa ima kamera omejitve zaznavanja do 300° C sva merila predvsem temperaturo zunanje cevi in tako preverila, da se ne pregreva.

3.6 Specifičen impulz

Impulz ali sunek sile je fizikalna količina, ki spreminja gibalno količino telesa. Izračunamo ga kot spremembo gibalne količine ali kot produkt sile in spremembe časa. To lahko zapišemo tudi v diferencialni obliki kot integral sile po času.

$$I = F\Delta t = G_1 - G_0 = \int F dt \quad (6)$$

Iz impulza izpeljemo količino raketnih motorjev, ki jo imenujemo specifičen impulz. Ta nam pove razmerje med impulzom motorja in težo goriva. [13]

$$I_{SP} = \frac{I}{m \cdot g_0} \quad (7)$$

Specifični impulz je tudi razmerje med potiskom motorja in tokom teže goriva. To izpeljemo sledeče.

$$\begin{aligned}
 I_{SP} &= \frac{F \Delta t}{m \cdot g_0} \\
 I_{SP} &= \frac{F}{\frac{m}{\Delta t} \cdot g_0} \\
 I_{SP} &= \frac{F}{\frac{dm}{dt} \cdot g_0} \\
 I_{SP} &= \frac{F}{\dot{m} \cdot g_0}
 \end{aligned} \tag{8}$$

Če v enačbo 8 vstavimo enačbo 5 dobimo:

$$I_{SP} = \frac{v_e}{g_0} \tag{9}$$

Tej količini sva v raziskovalni nalogi posvetila največ pozornosti.

Zakaj prav specifičen impulz?

Specifičen impulz nam pove učinkovitost raketnega motorja in sicer koliko sekund bo ta motor proizvajal 1N potiska z gorivom, ki tehta 1N. Če imata dva motorja različna specifična impulza, bo motor z večjim specifičnim impulzom proizvedel večji sunek sile. [4] Specifičen impulz je tudi priročen, ker je merjen v sekundah, ki se uporabljajo tako v metričnem kot tudi v imperialnem sistemu. Z njim se da tudi oceniti količino goriva potrebnega za določeno spremembo hitrosti rakete (Δv) in s tem za določen manever. To naredimo z enačbo Ciolkovskega. [1]

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_1} = I_{SP} g_0 \ln \frac{m_0}{m_1} \tag{10}$$

kjer je v_e hitrost izpuhov, m_0 začetna masa rakete in m_1 končna masa rakete.

Raketni motor	Vrsta	I_{SP} [s]
NERVA NRX A6	Nuklearni	869
RS-25	Tekoče gorivo	453
RD-843	Tekoče gorivo	315,5
Merlin 1D	Tekoče gorivo	310
Avio Zefiro 9A	Trdno gorivo	295,2
Avio Zefiro 23	Trdno gorivo	287,5
Space Shuttle SRB	Trdno gorivo	250

Tabela 2: Primeri že testiranih raketnih motorjev in njihovih specifičnih impulzov. [14]

4 Empirični del

4.1 Zunanja cev

Za ohišje motorja sva uporabljala odtočne cevi iz plastike PP-H (polipropilen homopolimer) ki jih izdeluje podjetje Peštan. Kupila sva jih v trgovini s tehničnim blagom in jih razžagala na

primerno dolžino. Cev je certificirana s standardom EN 1451. [9] Tako bi morala pri temperaturi 353 K zdržati, četudi za kratek čas, tlak do 6,0 MPa. [11] Cevi sva izmerila notrananji premer 36mm in debelino stene 1.90mm. Ko sva odžagala primerno dolžino cevi sva plastiko, ki je bila natrgana pri žaganju, stopila oziroma odžgala s plamenom. S tem sva cev polepšala, predvsem pa olajšala vstavljanje izolatorja.

Zaprtje cevi

Za pravilno delovanje raketnega motorja je potreben visok tlak, ki pa ni dosežen, če sta konca cevi odprta. Ker želimo tudi, da rezultanta sil na telo v fazi pospeševanja oziroma izgorevanja ni enaka nič, ni dovolj da konce cevi zožamo, eno od strani je potrebno neprodušno zapreti na način, ki tudi premore visoke tlake, po možnosti brez mehanskih okvar. Za ta namen sva uporabila epoksi smolo.

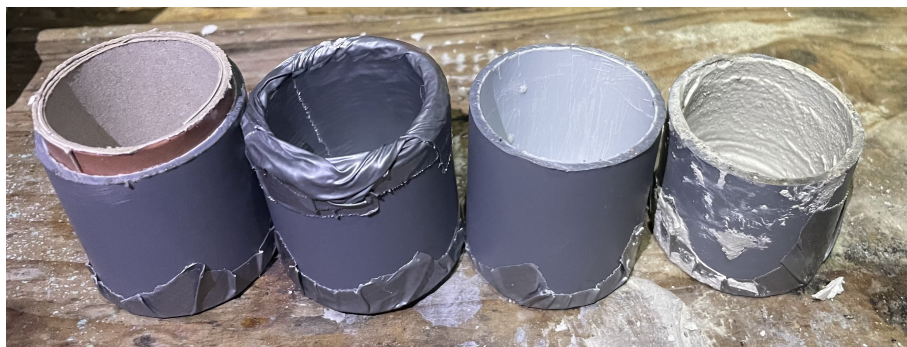
4.2 Izolator

Izolator je, sploh v amaterskem raketarstvu, nepogrešljiv del motorja. Da je material primeren za ohišje mora imeti nizko gostoto in tudi tanke plasti morajo biti zmožne prenesti visoke tlake brez deformacij. Navedene lastnosti mora obdržati tudi pri velikih spremembah temperature. Ker so takšni materiali redki, težko dostopni oziroma dragi, pogosto niso primerni niti za velike organizacije, kaj šele za amaterje. Zato se uporabi več različnih materialov, v plasteh. Za prenašanje visokih pritiskov tako uporabljava PP-H cev, za obvarovanje dotične cevi pred visokimi temperaturami pa risalne liste (papir) z debelino 0,03 mm, ki so razrezani na primerne velikosti in vstavljeni v cev, tako da tvorijo več plasti debel izolator. [6] Papirnat izolator pri najinem motorju je razdeljen na dva dela, za potrebe shranjevanja in premikanja gorivnih celic po ulivanju. Pomembno je poudariti da papir ni edini izolator. Gorivo samo tudi upočasnjuje prehod toplote proti steni motorja, vendar pa se ta plast med samim gorenjem hitro zmanjšuje in večinoma ni zadostna. Prav tako je med gorivom in grlom šobe kratek pas cevi, ki bi brez papirnatega izolatorja bil zaščiten le z tanko plastjo mavca in tako izpostavljen občutno previsokim temperaturam že od začetka. Omeniti je treba tudi, da izolator med izgorevanjem zaradi visokih temperatur razpada, predvsem na elementarni ogljik, kar za naju ni prevelik problem, saj ima tudi ta zadovoljive izolacijske sposobnosti. [12] Ker sprva nisva vedela kateri izolatorji delujejo oziroma katerega bi lahko uporabila sva testirala različne. Karton se je pokazal kot zelo obetaven, a ker je bilo iskanje lahko dostopnega, ugodnega in zanesljivega vira neuspešno in ker z debelejšimi plastmi nastajajo problemi, kot so gubanje zvitihi plasti zaradi prevelike razlike v radijih zunanje in notranje ploskve ter opaznejši problem navoja (izolator je enakomerno razporejen toda različno oddaljen od zunanje cevi zaradi začetka in konca zvitja), sva se odločila za relativno ugodno, predvsem pa lahko dostopno alternativo risalnih listov. Ker so večji in debelejši od pisarniškega papirja se nama je zmanjšal tudi čas sestavljanja posameznih šob. Zadnji test izolatorja sva spremljala tudi s toplotno kamero in tako merila temperaturo zunanje cevi. Končna debelina izolatorja XXXXX je bila tista, pri kateri se zunanja cev ni segrela nad 303 K, kar je krepko pod mejo kritičnega padca zmožnosti prenašanja visokih pritiskov.

Prvi test

S tem testom sva testirala različne vrste izolatorjev. Preizkusila sva karton, debel nanos tekstilnega lepilnega traku in relativno tanek nanos električskega mavca (isti mavec sva uporabljala za šobe). Imela sva tudi kontrolo. Po pričakovanjih se je zunanja cev kontrole med testiranjem prižgala in se popolnoma stopila. Enako se je zgodilo z lepilnim trakom. Karton je zelo dobro

deloval, mavec pa le delno, saj nima dovolj izolacijskih sposobnosti in se je zunanja cev delno stopila. Težava je tudi, da je nanašanje enakomerne, dovolj tanke plasti mavca zahtevno.



Slika 2: Prvi test: karton, tekstilni lepilni trak, kontrola, cement

Drugi test

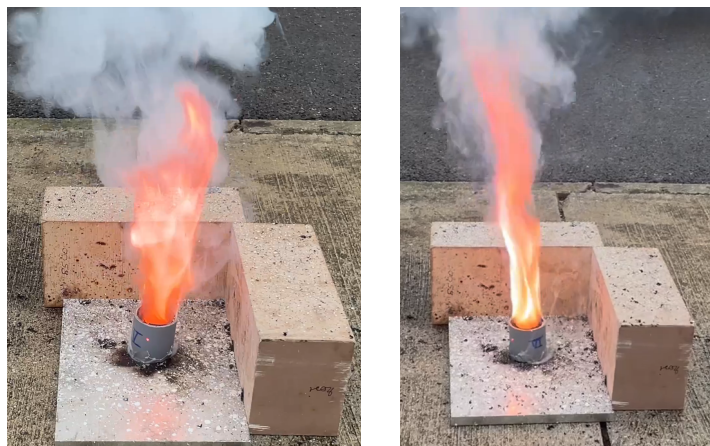
Da bi se zares prepričala o uporabnosti sva poiskala nekaj odpadnega kartona in ga preprosto navila v zunanjo cev. Debelino sva izmerila in jo potem spreminjala kar z številom navojev. Zunanja cev prvega in drugega se je vsaj malo stopila, tretji pa je ostal nepoškodovan. S testom sva dobila boljšo predstavbo o potrebni debelini izolatorja.



Slika 3: Drugi test: prej in potem

Tretji test

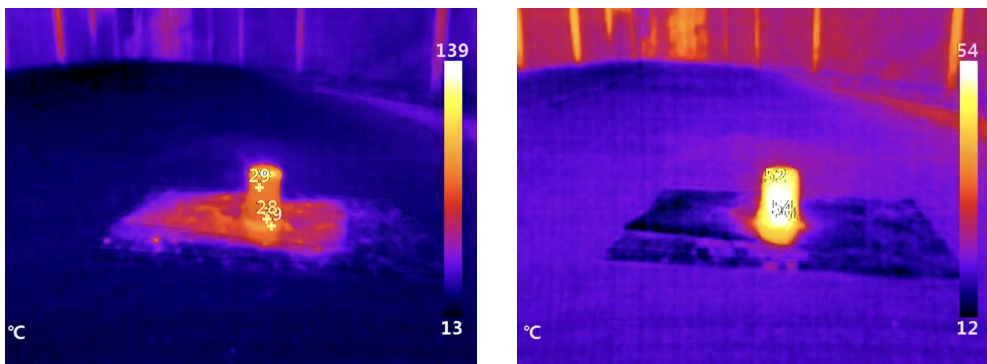
Ker je bilo prej omenjeno iskanje vira kartona neuspešno sva začela z testiranjem zmožnosti papirja kot izolatorja. Pojavila se je tudi ideja, da bi posamezne plasti izolatorja spojila skupaj z epoksi smolo, s čimer bi izboljšala strukturno povezanost. Ideja je bila podprta z hipotezo, da bo epoksi smola tudi izboljšala toplotno izolacijo. Opravila sva šest testov. Precenila sva sposobnosti papirja in tako je bilo mnogo testnih primerov popolnoma stopljenih. Ugotovila sva tudi da epoksi ne pripomore k izolacijskim sposobnostom. Pri tem testu sva temperaturomerila tudi z laserskim termometrom. Če smo pozorni lahko na spodnji sliki opazimo piko laserja, ki je uperjen v zunanjo cev. Merjenje z laserjem sva opustila, saj se je izkazalo za nenatančno, sploh pri merjenju z varnostne razdalje.



Slika 4: Tretji test: gorenje dveh primerov

Četrty test

Povečala sva debelino izolatorja, velikost testnih modelov in količino goriva, s čimer sva izboljšala reprezentativnost. Merila sva tudi temperaturo zunanje cevi z toplotno kamero. TREBA JO JE PREJ OMENIT. Tako sva dobila uporabne podatke za izbiranje varne debeline izolatorja.



Slika 5: Četrty test: primerjava takoj po izgorevanju in 80 sekund kasneje

4.3 Simuliranje motorja

4.4 Gorivo

Raketna goriva so mešanice goriva in oksidatorja, zato da oksidacija ni odvisna od kisika v ozračju. Posledično lahko reakcija poteka tudi v zaprtih posodah. Skupina goriv, v kateri je tudi KNSU(-) je sestavljena iz karbohidrata oziroma sladkorja in oksidatorja kalijevega nitrata. KNSU sva izbrala, ker je saharoza najcenejši in najdostopnejši karbohidrat. Najboljše razmerje je 65/35, v prid KNO_3 . Gorivo gori po enčbi 1

Ulivanje goriva

Ulivanje goriva je zelo zapleten proces. Potrebna je predpriprava in potrpežljivost, in nikoli ne smemo pozabiti na prepotrebno varnost, saj obstajajo primeri načrtnega vsutja mešanice saharoze in kalijevega nitrata v posodo, ki je bila zaradi nepazljivosti preveč segreta. Mešanica se je spontano vžgala. Ko gorivo enkrat začne goreti ga je virtualno nemogoče ugasniti, saj reakcija ni odvisna od kisika v ozračju. Postopek je nepredvidljiv in težko je dobiti ponovljive rezultate.

V predpripravo spada priprava modelčkov, v katere se gorivo uliva oziroma pakira. Ker sva shranjevala gorivo ločeno od ostalih delov motorja sva jih ulivala v modelčke, pripravljene posebej za ta namen. V njih je vstavljen izolator, in

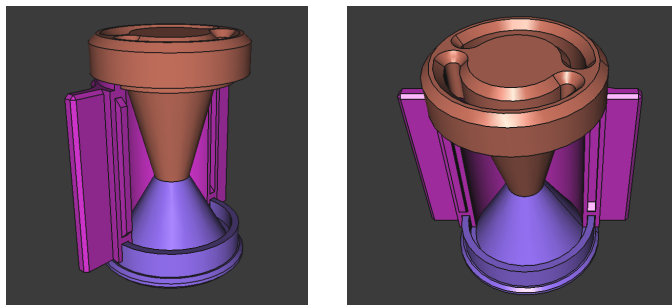
4.5 Šoba

BLALALA. Uhajanje plinov in drugih produktov reakcije, ki jih le-ti nosijo s sabo je tako nasilno da pogosto močno erodira površino šobe. Še posebej je na udaru grlo, ki, ko je razširjeno, ne opravlja več svoje funkcije. Nameravala sva tudi zalepiti šobo na zunanjo cev. Tako sva že od samega začetka vedela da bodo šobe za enkratno uporabo. Tako dražji materiali nikoli niso prišli v poštev.

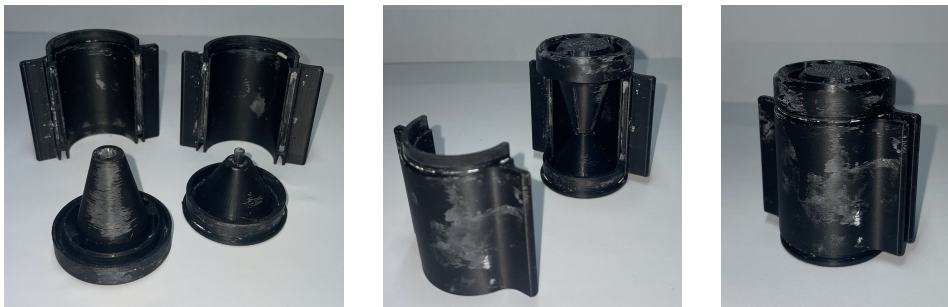
Vendar pa imajo tudi dražje alternative svoje slabosti. Čeprav grafit dobro prenaša temperaturo in je lahek je struženje grafita izjemno umazan proces. Nastali grafitni prah je tudi abraziven za vsa vodila stružnice in zanjo posledično nevaren. Zaradi krhkosti je vsakršna obdelava zahtevna, tudi hitro erodira. Kovine so pretežke, in imajo prenizka tališča. Njih struženje prav tako vzame veliko časa. Želela sva se držati tudi cilja prostodostopnosti. Na idejo nama je prišel cement, ki je pogost material za šobe v amaterskem raketarstvu. Ker pa ima cement daljše čase strjevanja in večja zrna sva se odločila za električarski mavec. Da bi mavec zavzel zeleno obliko pa sva ga ulivala v kalupe, ki sva jih sama zmodelirala in jih je naredil 3D tiskalnik (IME TISKALNIKA) uporabljala sva plastiko PLA (polilaktična kislina). Model je sestavljen iz štirih delov, zato da je šobo kasneje sploh možno dobiti iz modela.

Ulivanje šob

Ulivanje šob je v primerjavi z ulivanjem goriva zelo enostavno.



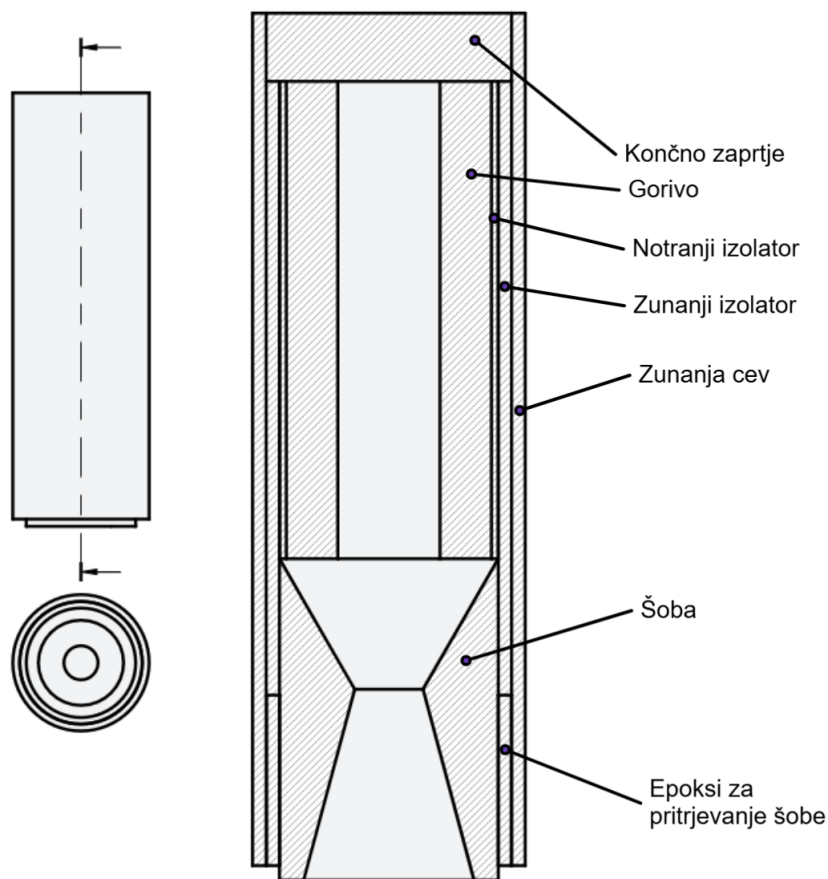
Slika 6: Načrt modelčka za ulivanje šob



Slika 7: 3D printan plastičen kalup za ulivanje šob

4.6 Sestavljanje motorja

V zunanjo cev primerne dolžine nalijemo epoksi smolo, tako da tvori 1,5 cm debelo plast. Da se smola ne razlije odprtino zalepimo s srebrnim lepilnim trakom. Ko se smola strdi lahko v zunanjo cev vstavimo izolator, zvit v tulec. V tako pripravljeno ohišje potisnemo gorivno celico, ki ima svojo plast izolatorja in potem v cev, na gorivo vstavimo šobo. Na koncu v prostor med šobo in zunanjo cev vlijemo še epoksi smole. Tako sestavljen motor je po strjevanju smole pripravljen na testiranje. Paziti pa moramo da ni predolgo izpostavljen kakršnikoli vlagi, saj to močno vpliva na hitrost gorenja in izkoristek.



Slika 8: Shema motorja

4.7 Merjenje potiska

Za merjenje potiska sva uporabila Vernierjev Force Plate, katerega natančnost je 0,3 N na intervalu -85 N do 850 N ali 1 N na intervalu -350 N do 3500 N. Ker najini motorji ne proizvedejo več kakor 850N potiska sva lahko merila z natančnostjo 0,3 N. Za držanje motorja sta nama hišnika Gimnazije Vič po najinem načrtu izdelala stojalo iz aluminija. Stojalo je narejeno iz dveh L-profilov iz in štirih kotnikov, kot je videno na sliki. V aluminijasto ploščo in L-profile so bile zvrtnane luknje in narejeni navoji. Z vijaki so bili kotniki pritrjeni na ploščo in L-profile na kotnike. Za tako držalo sva se odločila, saj varno drži motor med testiranjem in a vidno ne pomaga k zadrževanju pritiska. Držalo je tudi narejeno tako, da ima dve reži, skozi kateri lahko termalna kamera meri temperaturo cevi motorja. Stojalo sva postavila na Force Plate in se zaščitila z pleksi steklom. Force Plate sva preko Vernirjevega umesnika povezala na računalnik, ki bere in shranjuje podatke o potisku motorja, sproti pa tudi izrisuje graf.

4.8 Vžig motorja

Ker bi bil vžig z vžigalico prenevaren, zaradi potencialne eksplozije, sva se odločila za elektronski vžig. Za to sva pripravila elektronsko vžigalico. Izdelala sva jo iz dvo žilnega mehkožilnega

kabla, tako da sva vzela po eno nit iz vsake žile in ju zvezala skupaj. Ker je se presek žice močno zmanjša se njen upor poveča. To name pove sledeča enačba :

$$R = \frac{\zeta l}{S} \quad (11)$$

kjer je R upornost, ζ specifična upornost, l dolžina vodnika in S presek vodnika. Iz upornosti lahko izračunamo električno moč :

$$P = I^2 R \quad (12)$$

kjer je P moč in I električni tok. V tem primeru je produkt moči in časa enaka toploti, ki jo prejme tanka žica vžigalice ($Pt = Q$). Zaradi nje se vžigalica segreje kot nam pravi ta enačba

$$Q = mc\Delta T \quad (13)$$

kjer je Q toplota, m masa, c specifična toplota in ΔT sprememba temperature. Žica nato segreje gorivo s katerim je v kontaktu in ga segreva do temperature vžiga, ki je nad 300°C. [7] Žico priklopiva na električni potencial, ki ga proizvaja vir DC napetosti in ta proizvede električni tok, ki segreje žico in vžge gorivo.

4.9 Statično testiranje

Z statičnim testiranjem sva pridobila podatke o potisku motorja, času gorenja in temperaturi motorja. To sva merila z prej opisanim Force Plateom in termalno kamero. Motorje sva vžigala z elektronskim vžigom.

Prvi test

Prvi test je spodletel zaradi slabih vremenskih pogojev. Meniva da je dež zelo slabo vplival na gorivo, saj nisva izmerila nič potiska. Potisk, ki sva ga izmerila ni bil večji od merske napake.

Drugi test

Pri drugem testu sva testirala tri motorje. Vsi trije niso proizvajali potiska. Sumiva, da je gorivo absorbiralo vlago iz zraka, med tem ko sva ga shranjevala.

Tretji test

5 Rezultati

6 Razprava

7 Zaključek

Literatura

- [1] Glenn Research Center. *Ideal Rocket Equation*. 2026. URL: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/> (pridobljeno 17. 2. 2026).
- [2] Glenn Research Center. *Nozzle Design*. 2026. URL: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/nozzle-design/> (pridobljeno 31. 1. 2026).
- [3] Glenn Research Center. *Rocket Thrust Summary*. 2021. URL: <https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/rktthsum.html> (pridobljeno 20. 2. 2026).
- [4] Glenn Research Center. *Specific Impulse*. 2026. URL: <https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/specimp.html> (pridobljeno 17. 2. 2026).
- [5] Fernando Fernandes, Carlos Souto in Rogerio Pirk. »Static Firing Tests of Solid Propellant Rocket Motors: Uncertainty Levels of Thrust Measurements«. V: *Journal of Aerospace Technology and Management* 14 (2022-01). DOI: 10.1590/jatm.v14.1270.
- [6] Sergiy A. Lavrykov in Bandaru Ramarao. *Thermal Properties of Copy Paper Sheets*. 2026. URL: https://www.researchgate.net/publication/254334214_Thermal_Properties_of_Copy_Paper_Sheets (pridobljeno 17. 2. 2026).
- [7] Richard Nakka. *Potassium Nitrate-Sucrose (KNSU) Propellant Chemistry and Performance Characteristics*. 2023. URL: <https://www.nakka-rocketry.net/succhem.html> (pridobljeno 19. 2. 2026).
- [8] Richard Nakka. *Potassium Nitrate/Sucrose Propellant (KNSU)*. 2025. URL: <https://www.nakka-rocketry.net/sucrose.html> (pridobljeno 12. 12. 2025).
- [9] Peštan. *HTPP Technical Catalogue*. 2016. URL: <https://pestan.net/wp-content/uploads/2016/06/HTPP-Technical-Catalogue.pdf> (pridobljeno 20. 2. 2026).
- [10] Andrew Reilley. *openMotor*. To je povezava do kode programa openMotor, s katero sva si pomagala pri opisu delovanja programa. 2026. URL: <https://github.com/reilleya/openMotor> (pridobljeno 19. 2. 2026).
- [11] Slovenski inštitut za standardizacijo. *SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1451-1:2018*. 2018. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/41403/b6af3fe9707a4f59984b970d7fdc0bee/SIST-EN-1451-1-2018.pdf> (pridobljeno 7. 1. 2026).
- [12] Y.S. Touloukian in sod. *Thermophysical Properties of Matter - The TPRC Data Series. Volume 2. Thermal Conductivity - Nonmetallic Solids*. 102 Eastwood Road, Suite D6F, Wilmington, North Carolina 28403: IFI/Plenum Data Corporation, 1971.
- [13] Wikipedia. *Specific impulse*. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_impulse (pridobljeno 7. 12. 2025).
- [14] www.d11.en-us.nina.az. *Specific impulse*. 2025. URL: https://www.d11.en-us.nina.az/Specific_impulse.html (pridobljeno 17. 2. 2026).